

종합설계프로젝트2 계획 발표

AI 기반 어류 판별 시스템

6팀 : 이영빈 노성은 서지희 정혜민
스피어 AX

발표자 : 서지희

CONTENTS

1 | 과제 개요

2 | 과제 진행 배경

3 | 과제 내용 및 추진 방법

4 | 예상 성과 및 기대효과

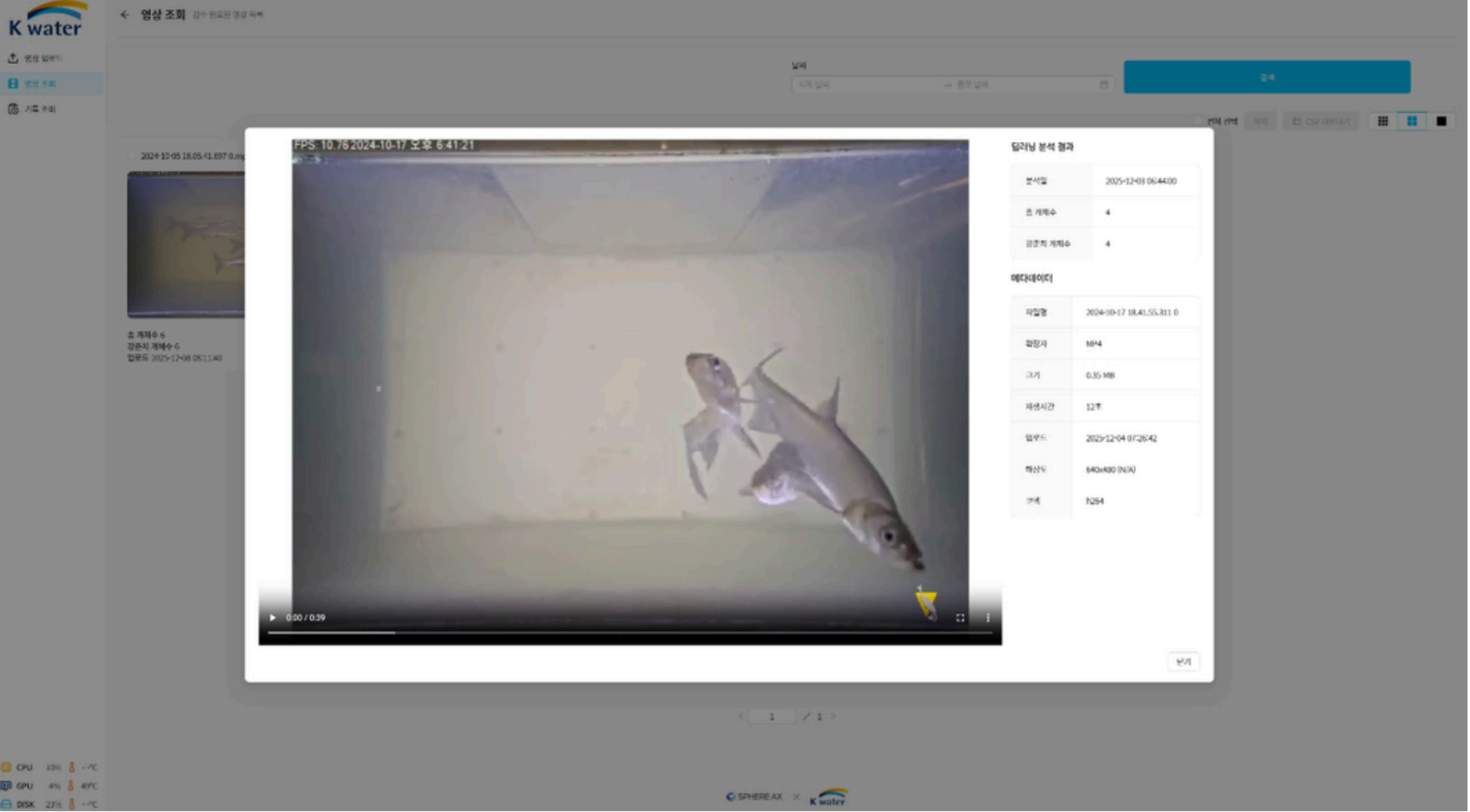
5 | 과제 추진 일정

6 | 질의 응답

과제 목적 및 필요성

과제 개요

프로젝트 소개



AI 기반 어류 판별 시스템

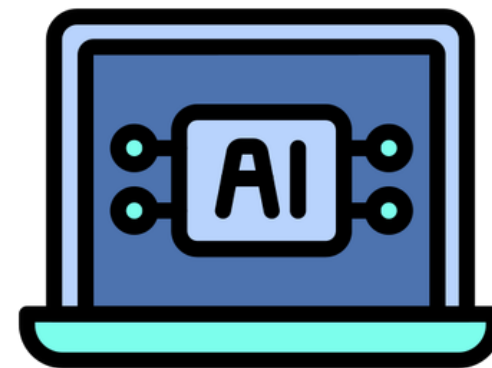
딥러닝 기반 영상 분석 기술을 활용하여 하천 영상 속 어류를 자동으로 탐지하고 어종을 분류하는 시스템을 개발한다.

프로젝트 개요



수자원 공사 제공
하천 내부 영상

모델링



강준치 개체 수 탐지하는
딥러닝 모델 구축



딥러닝 결과를 시각적으로
보여주는 웹사이트 구축

팀원 소개



프론트엔드

노성은, 정혜민



백엔드

이영빈, 서지희



AI

이영빈, 노성은
서지희, 정혜민

과제 목적 및 필요성

과제 진행 배경

과제 목적 및 필요성

강준치 개체 수 관리의 필요성



개체 수 감소량 미미

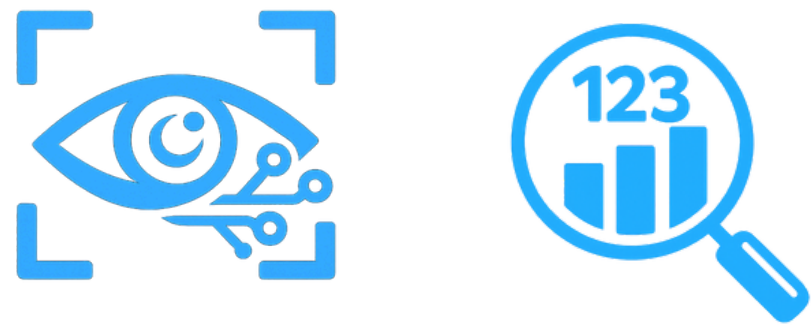
강준치는 식용으로 거의 쓰이지 않기 때문에 어획으로 인한 개체 수 감소량이 거의 없어, 개체 수가 다른 종에 비해 많아질 확률이 높음



토착 어종 위협

강준치는 육식 어종이기 때문에 개체 수가 늘어날 경우 알과 치어 등 소형 어류를 포식해 생태계 교란이 일어날 수 있음

과제 목적 및 필요성



AI를 이용한 개체 수 측정

영상 속 '강준치' 개체를 구분할 수 있도록 AI를 학습시켜
강준치의 개체 수를 측정



지속적인 생태계 관리

생태계 교란이 발생하지 않도록 비정상적인 개체수 증감을
사전에 감지하고 예방

프로젝트 내용

과제 내용 및 추진 방법

개발 환경



프론트엔드



백엔드



AI 추론 서버



데이터베이스



배포/인프라



AI 학습 서버

협업 도구

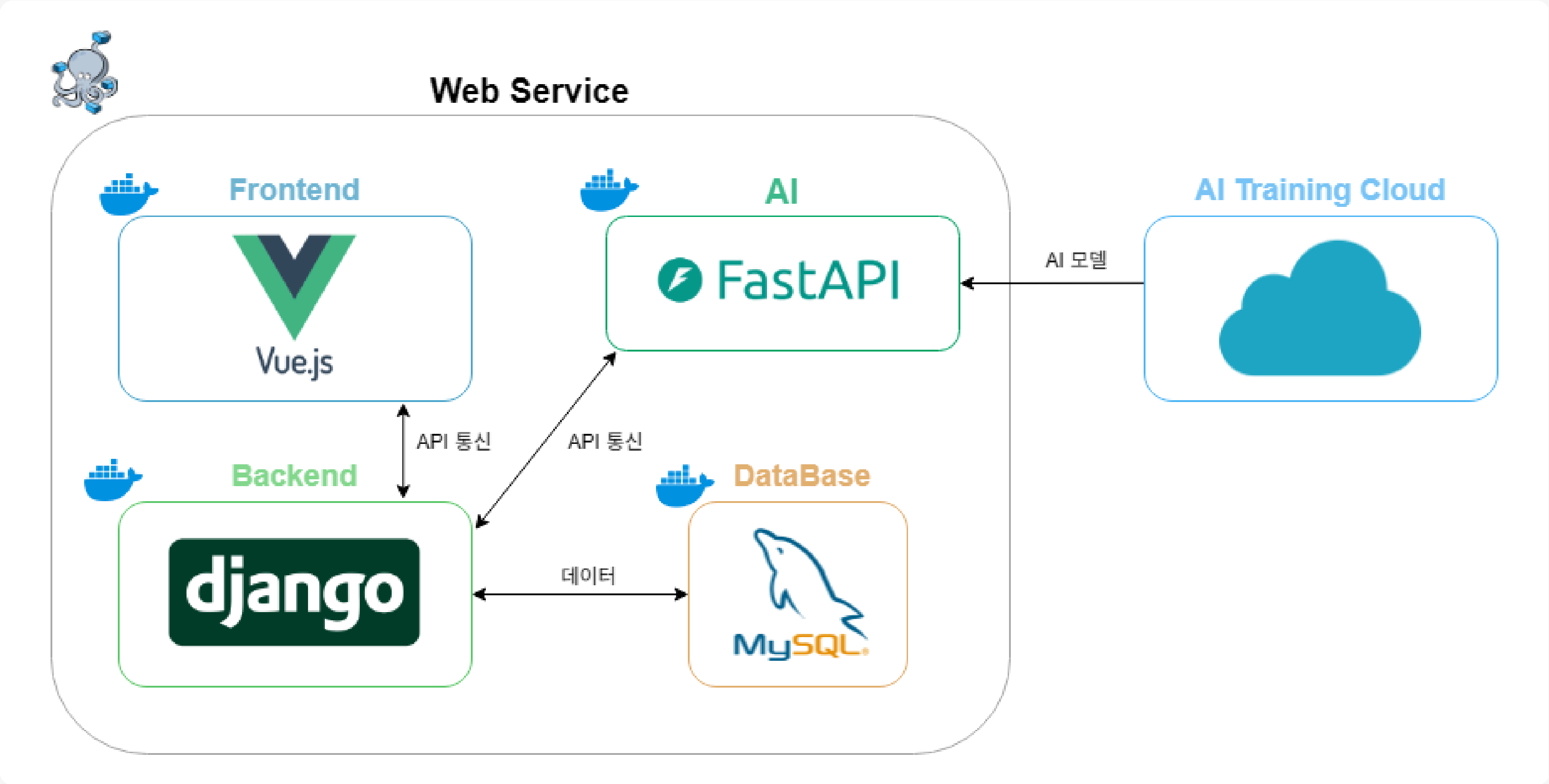


협업 개발



의견 공유 및 문서화

시스템 전체 구조도



요구사항 분석



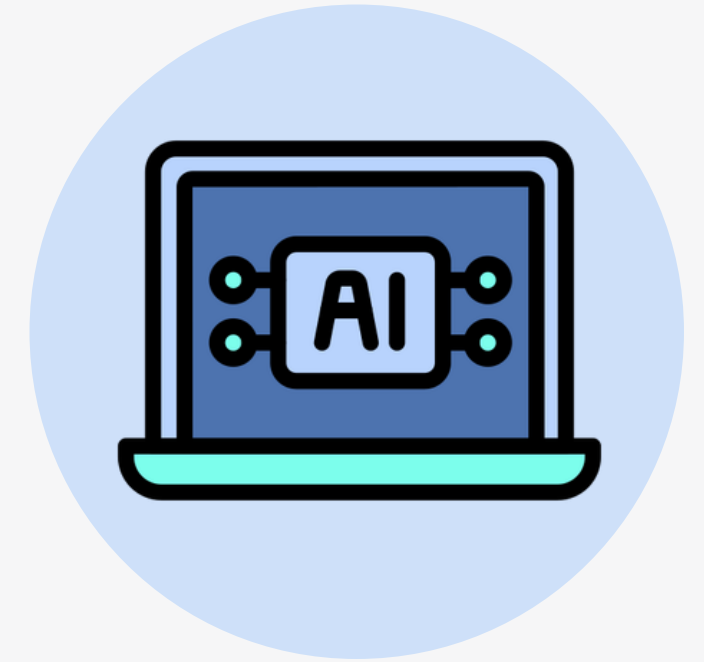
사용자 기능 요구사항

- 회원가입 / 로그인 / 로그아웃
- 영상 업로드 및 분석 요청
- 분석 결과 확인
- 이전 분석 기록 조회



시스템 기능 요구사항

- 영상 업로드 및 분석 요청 처리
- 통계 데이터 생성
- 분석 결과 저장
- 데이터 관리



AI 기능 요구사항

- 영상 속 어류 탐지
- 강준치 여부 판별
- 전체 개체 수 측정
- 강준치 개체 수 측정

요구사항 분석



사용자 기능 요구사항

계정 관리

- 회원가입
- 로그인 / 로그아웃
- 인증되지 않은 사용자 접근 제한

기록 관리

- 이전에 업로드 한 영상 기록 조회
- 분석 결과를 파일로 저장

영상 업로드 및 분석 결과 확인

- 분석할 영상 업로드
 - 영상 처리 진행 사항 확인
 - 분석 결과 확인
(강준치 검출 시점,
탐지된 강준치 및 다른 어류 수)
- 검출 이미지 제공
 - 기간 및 지역 조건별 검색
 - 각종 통계 확인
(월별, 날씨별 강준치 검출 수)

요구사항 분석



시스템 기능 요구사항

영상 관리

- 영상 저장
- 업로드 영상 불러오기
- AI 서버로 영상 전달

데이터 관리

- 분석 결과 저장
- 분석 기록 관리
- 이전 기록 조회

통계 기능

- 지역별 통계 제공
- 월별 통계 제공

요구사항 분석



AI 기능 요구사항

1단계: 어류 탐지 영상 속 객체 중 어류 판별

2단계: 강준치 판별 어류로 구분되는 물체 중 강준치 구분

3단계: 개체 수 측정 강준치 개체 수 계산
Others(강준치 외) 개체 수 계산

4단계: 결과 전달 분석 결과를 백엔드 서버로 전달
모델 정확도 검증

최종 목표



AI 기반 어류 판별 모델 구축 및 모니터링 시스템 개발

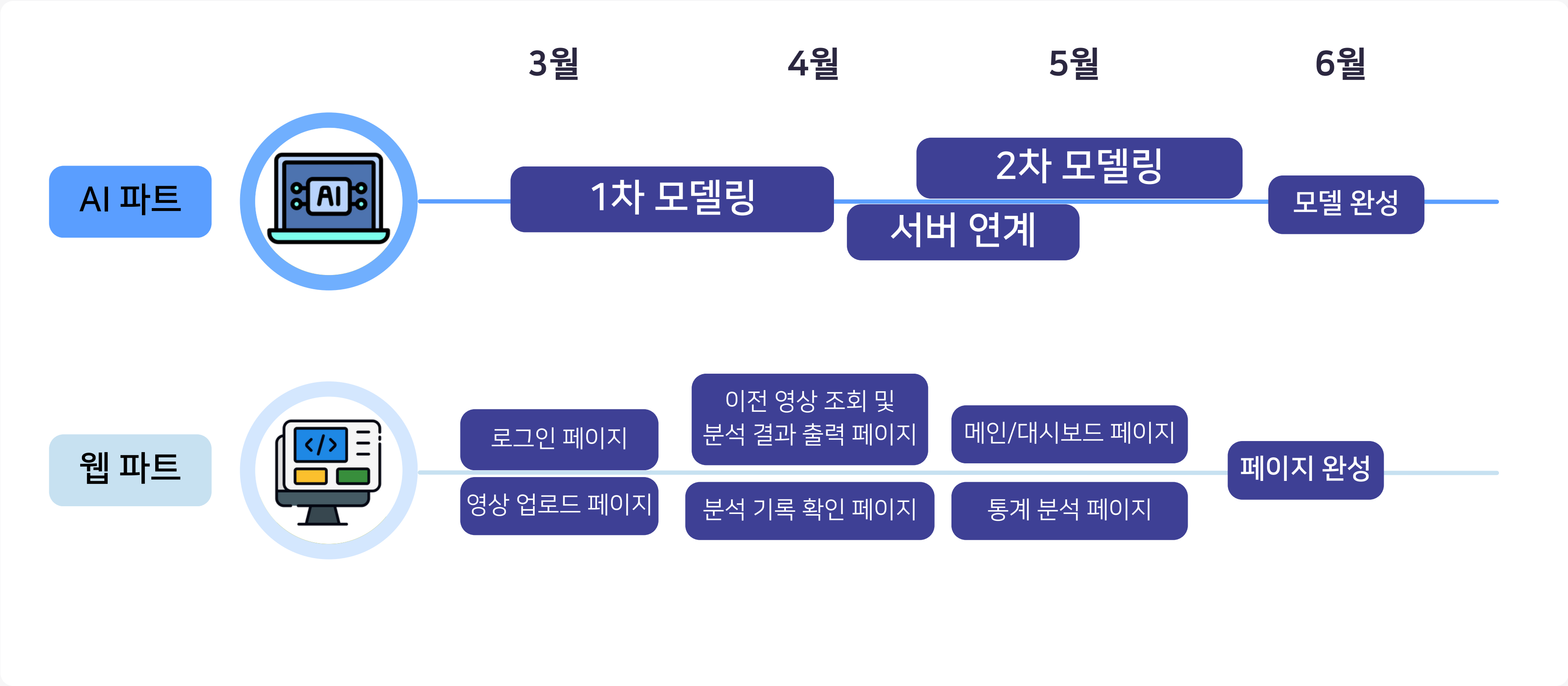
- 수중 영상 데이터를 분석하여 어류 및 강준치를 판별하는 모델 구축
- 영상 분석을 통한 강준치 및 전체 어류 수 측정
- 분석 결과 및 통계 제공
- 비정상적인 개체수 증가를 조기에 탐지

프로젝트 진행 일정

과제 추진 일정

구분		연구개발 추진 내용	3		4		5		6		담당자			
강준치 개체 탐색 ai 모델링											추후 지정 예정			
												추후 지정 예정		
												추후 지정 예정		
												추후 지정 예정		
												추후 지정 예정		
												추후 지정 예정		
												추후 지정 예정		
												추후 지정 예정		
												추후 지정 예정		
웹 사이트 개발			백엔드									이영빈, 서지희		
													이영빈, 서지희	
													이영빈, 서지희	
													이영빈, 서지희	
													이영빈, 서지희	
													이영빈, 서지희	
			프론트 엔드										노성은	
														정혜민
														정혜민
														노성은
														정혜민
														노성은
논문 작성 및 학회 참석											노성은, 정혜민			
									미정		팀원 전원			

과제 추진 일정



회의 진행 방식



매주 수요일 6시, 정기 회의 진행
(온라인/오프라인 병행 예정)

- 수업과 겹치는 날의 경우, 수업 시간 이후 진행

기대효과, 활용방안, 예상 성과

예상성과 및 기대효과

학회 논문 투고 예정



대한전자공학회

2026년 6월 23일 - 6월 26일



한국정보통신학회

2026년 5월 21일 - 5월 23일



01

수생태계 안정화

강준치의 개체 수를 지속적으로
측정하여 비정상적인 개체수
증감에 대한 적절한 조치를 통해
수생태계 안정화



02

시간과 인력 비용 절감

AI 기반 어류 판별 기술을 통해
광범위한 하천 영상 데이터를
자동으로 분석하여 기존의 수작업
모니터링에 비해 시간과
인력 비용을 크게 절감



03

연구 자료 활용 가능

축적된 영상 데이터를 기반으로
수생태계 변화 분석 및 장기적인
생태 연구 자료로 활용 가능

발표를 봐주셔서 감사합니다 :)

Q&A

<https://github.com/SPHERE-AX-Project-26-1>

발표를 봐주셔서 감사합니다 :)

감사합니다

<https://github.com/SPHERE-AX-Project-26-1>